Запуск NFS-сервиса и объектного хранилища

Задание №1. Настройка NFS и монтирование директории

В рамках первого задания были использованы две виртуальные машины:

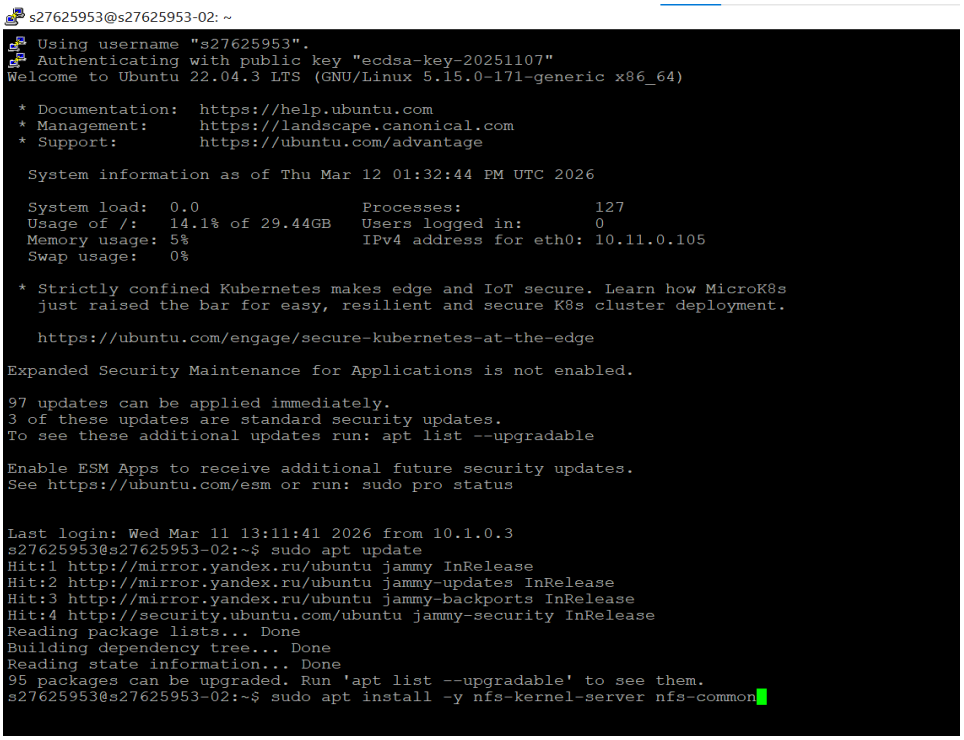
- **первая ВМ** — файловый сервер NFS;
- **вторая ВМ** — клиентская машина, на которую выполнялось удалённое монтирование директории.

Цель задания состояла в том, чтобы настроить общий каталог на сервере, открыть к нему доступ по сети, подключить этот каталог на клиенте и проверить возможность записи в него. Дополнительно было настроено автоматическое монтирование через файл `/etc/fstab`.

---

1. Подготовка NFS-сервера

На первой виртуальной машине были установлены пакеты `nfs-kernel-server` и `nfs-common`, необходимые для работы сервера NFS и поддержки сетевого файлового взаимодействия.



После установки была создана общая директория: `/srv/share/nfs`

```
No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
s27625953@s27625953-02:~$ sudo mkdir -p /srv/share/nfs
s27625953@s27625953-02:~$
```

Именно этот каталог был выбран в качестве ресурса, который должен быть доступен клиентской машине по сети.

---

2. Настройка экспорта директории

Для предоставления доступа к каталогу был отредактирован конфигурационный файл: `/etc/exports`

В него была добавлена строка, открывающая доступ к каталогу `/srv/share/nfs` для клиентской подсети с правами на чтение и запись:

`/srv/share/nfs 10.12.0.0/16(rw,sync,no_subtree_check)`

```
s27625953@s27625953-02: ~
  GNU nano 6.2                                                    /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/srv/share/nfs 10.12.0.0/16(rw,sync,no_subtree_check)
```

Пояснение параметров:

- `rw` — разрешает чтение и запись;
- `sync` — заставляет сервер подтверждать запись только после фактического сохранения данных;
- `no_subtree_check` — отключает проверку подкаталогов, упрощая и ускоряя работу экспорта.

После изменения конфигурации экспорт был применён, а служба NFS перезапущена.

---

3. Проверка экспорта на сервере

Чтобы убедиться, что директория действительно экспортируется, была выполнена команда: `showmount -e localhost`

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo nano /etc/exports
s27625953@s27625953-02:~$ sudo exportfs -ra
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl restart nfs-kernel-server
s27625953@s27625953-02:~$ showmount -e localhost
Export list for localhost:
/srv/share/nfs 10.12.0.0/16
s27625953@s27625953-02:~$
```

В результате сервер показал, что каталог `/srv/share/nfs` доступен для сети `10.12.0.0/16`.

Это подтвердило, что настройка NFS-сервера выполнена корректно.

---

4. Подготовка клиентской машины

На второй виртуальной машине был установлен пакет: `nfs-common`

s27625953@s27625953-03: ~

```
s27625953@s27625953-03:~$ sudo apt install -y nfs-common
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  keyutils libnfsidmap1 rpcbind
Suggested packages:
  watchdog
The following NEW packages will be installed:
  keyutils libnfsidmap1 nfs-common rpcbind
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 249 not upgraded.
Need to get 381 kB of archives.
After this operation, 1,447 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnfsidmap1 amd64 1:2.6.1-1ubuntu1.2 [42.9 kB]
Get:2 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/main amd64 rpcbind amd64 1.2.6-2build1 [46.6 kB]
Get:3 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/main amd64 keyutils amd64 1.6.1-2ubuntu3 [50.4 kB]
Get:4 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 nfs-common amd64 1:2.6.1-1ubuntu1.2 [241 kB]
Fetched 381 kB in 0s (1,269 kB/s)
```

Он необходим для подключения к NFS-ресурсам.

После этого была создана точка монтирования: `/mnt/share`

```
s27625953@s27625953-03:~$ sudo mkdir -p /mnt/share
s27625953@s27625953-03:~$ ls -ld /mnt/share
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 12 13:54 /mnt/share
s27625953@s27625953-03:~$
```

Этот каталог использовался как локальная точка доступа к удалённой директории сервера.

---

5. Монтирование удалённой директории

На клиентской машине была выполнена команда монтирования удалённого NFS-ресурса с сервера `10.11.0.105`: `sudo mount 10.11.0.105:/srv/share/nfs /mnt/share`

После этого было проверено, что ресурс успешно смонтирован и отображается в системе как NFS-файловая система.

```
s27625953@s27625953-03:~$ sudo mount 10.11.0.105:/srv/share/nfs /mnt/share
s27625953@s27625953-03:~$ mount | grep /mnt/share
10.11.0.105:/srv/share/nfs on /mnt/share type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clie
ntaddr=10.12.0.75,local_lock=none,addr=10.11.0.105)
s27625953@s27625953-03:~$ df -h | grep /mnt/share
10.11.0.105:/srv/share/nfs   30G  4.2G   25G  15% /mnt/share
```

Это подтвердило, что клиент получил доступ к экспортируемой директории по сети.

---

6. Создание файла в удалённой директории

После успешного монтирования в каталоге `/mnt/share` на клиентской машине был создан файл: `nfs-practice`

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo chmod 777 /srv/share/nfs
s27625953@s27625953-02:~$ ls -ld /srv/share/nfs
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Mar 12 13:37 /srv/share/nfs
s27625953@s27625953-02:~$
```

```
s27625953@s27625953-03:~$ sudo touch /mnt/share/nfs-practice
s27625953@s27625953-03:~$ ls -l /mnt/share
total 0
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 0 Mar 12 14:03 nfs-practice
s27625953@s27625953-03:~$
```

Сначала возникла ошибка доступа, связанная с правами на каталог на серверной стороне. Для исправления этой ситуации были изменены права доступа к директории `/srv/share/nfs`, после чего создание файла прошло успешно.

Появление файла `nfs-practice` в каталоге `/mnt/share` подтвердило, что клиентская машина может не только читать содержимое удалённой директории, но и записывать в неё данные.

---

7. Дополнительный шаг: автоматическое монтирование

В качестве дополнительного задания было настроено автоматическое монтирование NFS-ресурса через файл: `/etc/fstab`

В него была добавлена строка:

```
10.11.0.105:/srv/share/nfs /mnt/share nfs defaults,_netdev 0 0
```

```
s27625953@s27625953-03:~$ echo '10.11.0.105:/srv/share/nfs /mnt/share nfs defaults,_netdev 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
10.11.0.105:/srv/share/nfs /mnt/share nfs defaults,_netdev 0 0
s27625953@s27625953-03:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/vda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/ed465c6e-049a-41c6-8e0b-c8da348a3577 / ext4 defaults 0 1
10.11.0.105:/srv/share/nfs /mnt/share nfs defaults,_netdev 0 0
s27625953@s27625953-03:~$
```

Пояснение:

- `defaults` — стандартный набор параметров монтирования;
- `_netdev` — указывает системе, что файловая система является сетевой и должна монтироваться после готовности сети.

Таким образом, после перезагрузки системы директория сможет монтироваться автоматически.

---

8. Итог по заданию №1

В результате выполнения задания был успешно настроен NFS-сервер и реализовано удалённое подключение к общей директории с клиентской машины.

Были выполнены все основные требования задания:

- установлен и настроен NFS-сервер;
- создана и экспортирована директория `/srv/share/nfs`;
- клиентская машина подключила удалённый каталог;
- в удалённой директории создан файл `nfs-practice`;
- дополнительно настроено автоматическое монтирование через `/etc/fstab`.

Запуск NFS-сервиса и объектного хранилища

Задание №2. Установка и настройка MinIO

В рамках второго задания были использованы две виртуальные машины:

- **первая ВМ** — сервер объектного хранилища MinIO;
- **вторая ВМ** — сервер Nginx, использованный как прокси для предоставления доступа к статическому контенту.

Цель задания состояла в том, чтобы развернуть MinIO, создать пользовательский бакет с отдельной политикой доступа, загрузить в него файл, затем подготовить отдельный бакет со статическим HTML-контентом и предоставить к нему доступ через прокси-сервер Nginx.

---

1. Установка MinIO

На первой виртуальной машине был скачан установочный пакет MinIO с официального сайта, после чего бинарный файл был установлен в системный каталог: `/usr/local/bin/`

```
s27625953@s27625953-02: ~
s27625953@s27625953-02:~$ wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
--2026-03-12 14:30:06--  https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
Resolving dl.min.io (dl.min.io)... 178.128.69.202, 138.68.11.125
Connecting to dl.min.io (dl.min.io)|178.128.69.202|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 110989496 (106M) [application/octet-stream]
Saving to: 'minio'

minio                                   100%[===================================================================>] 105.85M  14.1MB/s    in 9.1s

2026-03-12 14:30:16 (11.7 MB/s) - 'minio' saved [110989496/110989496]

s27625953@s27625953-02:~$ chmod +x minio
s27625953@s27625953-02:~$ sudo mv minio /usr/local/bin/
s27625953@s27625953-02:~$ minio --version
minio version RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z (commit-id=07c3a429bfed433e49018cb0f78a52145d4bedeb)
Runtime: go1.24.6 linux/amd64
License: GNU AGPLv3 - https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
Copyright: 2015-2025 MinIO, Inc.
s27625953@s27625953-02:~$
```

После установки была проверена версия MinIO, что подтвердило успешную установку сервера объектного хранилища.

---

2. Создание пользователя и рабочей директории

Для MinIO был создан отдельный системный пользователь и группа: `minio-user`

Использование отдельного служебного пользователя является хорошей практикой, поскольку позволяет запускать сервис не от имени `root`, а в изолированном и более безопасном режиме.

После была создана рабочая директория для хранения данных MinIO: `/media/minio`

Владельцем этой директории был назначен пользователь `minio-user`, чтобы сервис MinIO имел необходимые права на запись и чтение данных.

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo groupadd -r minio-user
s27625953@s27625953-02:~$ sudo useradd -r -g minio-user -s /usr/sbin/nologin minio-user
s27625953@s27625953-02:~$ sudo mkdir -p /media/minio
s27625953@s27625953-02:~$ sudo chown -R minio-user:minio-user /media/minio
s27625953@s27625953-02:~$ ls -ld /media/minio
drwxr-xr-x 2 minio-user minio-user 4096 Mar 12 14:32 /media/minio
s27625953@s27625953-02:~$ id minio-user
uid=998(minio-user) gid=999(minio-user) groups=999(minio-user)
s27625953@s27625953-02:~$
```

---

3. Настройка файла `/etc/default/minio`

Для запуска MinIO был настроен файл переменных окружения: `/etc/default/minio`

```
s27625953@s27625953-02: ~
  GNU nano 6.2                                                    /etc/default/minio *
MINIO_VOLUMES="/media/minio"
MINIO_OPTS="--console-address :9001"
MINIO_ROOT_USER="minioadmin"
MINIO_ROOT_PASSWORD="StrongAdminPass123!"
MINIO_SERVER_URL="http://10.11.0.105:9000"
```

В нём были указаны основные параметры работы сервиса:

- рабочая директория `/media/minio`;
- порт `9001` для веб-консоли;
- привилегированный пользователь `minioadmin`;

- пароль администратора;
- адрес сервера MinIO.

В результате файл конфигурации получил корректные параметры для запуска сервиса и доступа к веб-интерфейсу.

---

4. Настройка и запуск службы MinIO

После подготовки конфигурации был установлен и проверен systemd unit-файл `minio.service`.

Было подтверждено, что сервис запускается:

- от имени пользователя `minio-user`;
- с использованием файла `/etc/default/minio`;
- с рабочей директорией `/media/minio`.

После этого служба была запущена и добавлена в автозагрузку.

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo wget https://raw.githubusercontent.com/minio/minio-service/master/linux-systemd/minio.service -O /etc/systemd/system/minio.ser
vice
--2026-03-12 14:35:14--  https://raw.githubusercontent.com/minio/minio-service/master/linux-systemd/minio.service
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1087 (1.1K) [text/plain]
Saving to: '/etc/systemd/system/minio.service'

/etc/systemd/system/minio.service       100%[===================================================================>]   1.06K  --.-KB/s    in 0s

2026-03-12 14:35:14 (44.6 MB/s) - '/etc/systemd/system/minio.service' saved [1087/1087]

s27625953@s27625953-02:~$ sudo nano /etc/default/minio
s27625953@s27625953-02:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether d0:0d:1b:41:63:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp138s0
    altname ens8
    inet 10.11.0.105/16 metric 100 brd 10.11.255.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 4294963087sec preferred_lft 4294963087sec
    inet6 fe80::d20d:1bff:fe41:63ca/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
s27625953@s27625953-02:~$ cat /etc/default/minio
MINIO_VOLUMES="/media/minio"
MINIO_OPTS="--console-address :9001"
MINIO_ROOT_USER="minioadmin"
MINIO_ROOT_PASSWORD="StrongAdminPass123!"
MINIO_SERVER_URL="http://10.11.0.105:9000"
```

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl daemon-reload
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl enable minio
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/minio.service → /etc/systemd/system/minio.service.
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl start minio
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl status minio
● minio.service - MinIO AIStor
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/minio.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-03-12 14:41:43 UTC; 8s ago
       Docs: https://docs.min.io
   Main PID: 2917 (minio)
      Tasks: 8
     Memory: 73.2M
        CPU: 693ms
     CGroup: /system.slice/minio.service
             └─2917 /usr/local/bin/minio server --console-address :9001 /media/minio

Mar 12 14:41:43 s27625953-02 minio[2917]: INFO: Formatting 1st pool, 1 set(s), 1 drives per set.
Mar 12 14:41:43 s27625953-02 minio[2917]: INFO: WARNING: Host local has more than 0 drives of set. A host failure will result in data becoming unavailable.
Mar 12 14:41:43 s27625953-02 systemd[1]: Started MinIO AIStor.
Mar 12 14:41:43 s27625953-02 minio[2917]: MinIO Object Storage Server
Mar 12 14:41:43 s27625953-02 minio[2917]: Copyright: 2015-2026 MinIO, Inc.
Mar 12 14:41:43 s27625953-02 minio[2917]: License: GNU AGPLv3 - https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
Mar 12 14:41:43 s27625953-02 minio[2917]: Version: RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z (go1.24.6 linux/amd64)
Mar 12 14:41:43 s27625953-02 minio[2917]: API: http://10.11.0.105:9000
Mar 12 14:41:43 s27625953-02 minio[2917]: WebUI: http://10.11.0.105:9001 http://127.0.0.1:9001
Mar 12 14:41:43 s27625953-02 minio[2917]: Docs: https://docs.min.io
s27625953@s27625953-02:~$ ss -tulpn | grep -E '9000|9001'
tcp   LISTEN 0      4096          127.0.0.1:9000       0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      4096                *:9001             *:*
tcp   LISTEN 0      4096                *:9000             *:*
tcp   LISTEN 0      4096             [::1]:9000          [::]:*
s27625953@s27625953-02:~$
```

Дополнительно была выполнена проверка открытых портов, которая показала:

- **9000** — основной API MinIO и доступ к объектам;
- **9001** — веб-консоль MinIO.

Это подтвердило, что сервер хранилища успешно запущен и доступен по сети.

---

5. Установка и настройка `mc` (MinIO Client)

Для администрирования MinIO была установлена утилита командной строки `mc`.

```
s27625953@s27625953-02:~$ wget https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
--2026-03-12 14:43:18--  https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
Resolving dl.min.io (dl.min.io)... 138.68.11.125, 178.128.69.202
Connecting to dl.min.io (dl.min.io)|138.68.11.125|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 30535864 (29M) [application/octet-stream]
Saving to: 'mc'

mc                                  100%[===================================================================>]  29.12M  9.07MB/s    in 3.2s

2026-03-12 14:43:22 (9.07 MB/s) - 'mc' saved [30535864/30535864]

s27625953@s27625953-02:~$ chmod +x mc
s27625953@s27625953-02:~$ sudo mv mc /usr/local/bin/
s27625953@s27625953-02:~$ mc --version
mc version RELEASE.2025-08-13T08-35-41Z (commit-id=7394ce0dd2a80935aded936b09fa12cbb3cb8096)
Runtime: go1.24.6 linux/amd64
Copyright (c) 2015-2025 MinIO, Inc.
License GNU AGPLv3 <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html>
```

Затем был создан alias: `myminio`

Он был привязан к серверу MinIO с использованием адреса сервера и учётных данных администратора.

После настройки alias была выполнена команда: `mc admin info myminio`

```
s27625953@s27625953-02:~$ mc alias set myminio http://10.11.0.105:9000 minioadmin StrongAdminPass123!
mc: Configuration written to `/home/s27625953/.mc/config.json`. Please update your access credentials.
mc: Successfully created `/home/s27625953/.mc/share`.
mc: Initialized share uploads `/home/s27625953/.mc/share/uploads.json` file.
mc: Initialized share downloads `/home/s27625953/.mc/share/downloads.json` file.
Added `myminio` successfully.
s27625953@s27625953-02:~$ mc admin info myminio
●  10.11.0.105:9000
   Uptime: 3 minutes
   Version: 2025-09-07T16:13:09Z
   Network: 1/1 OK
   Drives: 1/1 OK
   Pool: 1

┌──────┬────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│ Pool │ Drives Usage           │ Erasure stripe size │ Erasure sets │
│ 1st  │ 15.2% (total: 28 GiB)  │ 1                   │ 1            │
└──────┴────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┘

1 drive online, 0 drives offline, EC:0
s27625953@s27625953-02:~$
```

Она подтвердила, что хранилище работает корректно, доступно по сети и готово к дальнейшей настройке.

---

6. Создание пользователя MinIO

В соответствии с условием задания был создан пользователь: `minio-s27625953`

```
s27625953@s27625953-02:~$ mc admin user add myminio minio-s27625953 StrongUserPass123!
Added user `minio-s27625953` successfully.
s27625953@s27625953-02:~$ mc admin user info myminio minio-s27625953
AccessKey: minio-s27625953
Status: enabled
PolicyName:
MemberOf: []
s27625953@s27625953-02:~$
```

Этот пользователь предназначен для работы с объектным хранилищем и должен был получить доступ только к своему бакету.

Проверка информации о пользователе показала, что он успешно создан и активен.

---

7. Создание пользовательского бакета

Для пользователя был создан отдельный бакет: `minio-s27625953-bucket`

```
s27625953@s27625953-02:~$ mc mb myminio/minio-s27625953-bucket
Bucket created successfully `myminio/minio-s27625953-bucket`.
s27625953@s27625953-02:~$ mc ls myminio
[2026-03-12 14:49:32 UTC]     0B minio-s27625953-bucket/
s27625953@s27625953-02:~$
```

Этот бакет использовался как персональное пространство хранения файлов пользователя.

После создания был выполнен просмотр списка бакетов, что подтвердило успешное создание нового пользовательского контейнера.

---

8. Создание и назначение политики доступа

Для пользователя была подготовлена отдельная политика доступа в формате JSON.

```
s27625953@s27625953-02:~$ cat minio-s27625953-policy.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::minio-s27625953-bucket"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::minio-s27625953-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
s27625953@s27625953-02:~$
```

Политика предоставляла:

- полный доступ к самому бакету;
- возможность просматривать его;
- возможность настраивать политики доступа;
- возможность загружать, скачивать и удалять объекты внутри бакета.

После создания политика была добавлена в MinIO и привязана к пользователю `minio-s27625953`.

```
s27625953@s27625953-02: ~
Created policy `minio-s27625953-policy` successfully.
s27625953@s27625953-02:~$ mc admin policy attach myminio minio-s27625953-policy --user minio-s27625953
Attached Policies: [minio-s27625953-policy]
To User: minio-s27625953
s27625953@s27625953-02:~$ mc admin policy info myminio minio-s27625953-policy
{
 "PolicyName": "minio-s27625953-policy",
 "Policy": {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
   {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "s3:DeleteBucketPolicy",
     "s3:GetBucketLocation",
     "s3:GetBucketPolicy",
     "s3:ListBucket",
     "s3:PutBucketPolicy"
    ],
    "Resource": [
     "arn:aws:s3:::minio-s27625953-bucket"
    ]
   },
   {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "s3:DeleteObject",
     "s3:GetObject",
     "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
     "arn:aws:s3:::minio-s27625953-bucket/*"
    ]
   }
  ]
 },
 "CreateDate": "2026-03-12T14:53:32.601Z",
 "UpdateDate": "2026-03-12T14:53:32.601Z"
}
s27625953@s27625953-02:~$ mc admin user info myminio minio-s27625953
AccessKey: minio-s27625953
Status: enabled
PolicyName: minio-s27625953-policy
MemberOf: []
```

Проверка через команды администратора подтвердила:

- корректное содержимое политики;
- успешную привязку политики к пользователю.

Таким образом, пользователь получил права только на свой бакет и содержимое внутри него.

---

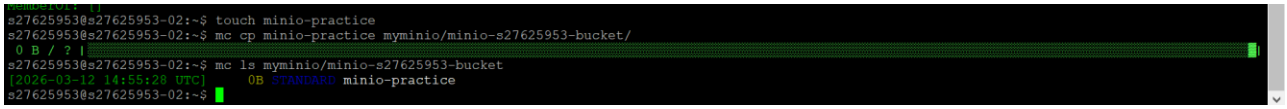
9. Загрузка файла в пользовательский бакет

Далее был создан файл: `minio-practice`

После этого файл был загружен в пользовательский бакет `minio-s27625953-bucket`.

Проверка содержимого бакета показала, что объект `minio-practice` успешно размещён в хранилище.

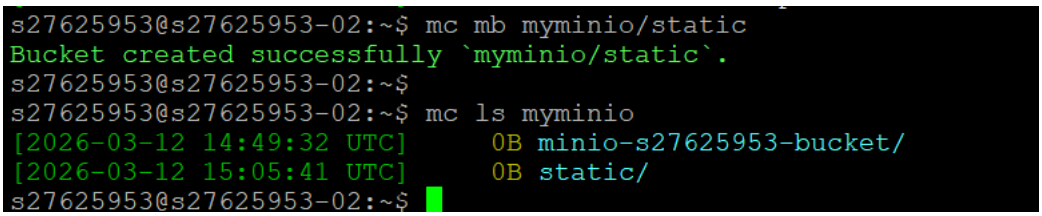
Через веб-интерфейс MinIO также был открыт бакет, в котором был виден загруженный файл.



---

10. Создание бакета для статического контента

На следующем этапе был создан отдельный бакет для публикации статического контента: `static`



По условию задания он используется через alias `myminio`, поэтому в командах обращение выглядит как `myminio/static`.

Этот бакет предназначен для размещения HTML-страницы, которая должна открываться без авторизации.

---

11. Загрузка HTML-страницы в бакет `static`

В качестве примера статического контента была скачана HTML-страница командой:

```
wget -O index.html https://sysadmin.education-services.ru/downloads/example-static-index.html
```

Файл был сохранён под именем `index.html`, после чего загружен в бакет `static`.

```
s27625953@s27625953-02:~$ wget -O index.html https://sysadmin.education-services.ru/downloads/example-static-index.html
--2026-03-12 15:07:24--  https://sysadmin.education-services.ru/downloads/example-static-index.html
Resolving sysadmin.education-services.ru (sysadmin.education-services.ru)... 213.180.193.247, 2a02:6b8::1da
Connecting to sysadmin.education-services.ru (sysadmin.education-services.ru)|213.180.193.247|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 699 [text/html]
Saving to: 'index.html'

index.html                          100%[===================================================================>]     699  --.-KB/s    in 0s

2026-03-12 15:07:24 (569 MB/s) - 'index.html' saved [699/699]

s27625953@s27625953-02:~$ ls -l index.html
-rw-rw-r-- 1 s27625953 s27625953 699 May 22  2024 index.html
s27625953@s27625953-02:~$
```

```
-rw-rw-r-- 1 s27625953 s27625953 699 May 22  2024 index.html
s27625953@s27625953-02:~$ mc cp index.html myminio/static/
/home/s27625953/index.html:  699 B / 699 B |[=================================================================================]| 65.95 KiB/s 0s
s27625953@s27625953-02:~$ mc ls myminio/static
[2026-03-12 15:09:06 UTC]    699B STANDARD index.html
s27625953@s27625953-02:~$
```

Проверка содержимого бакета показала, что файл `index.html` успешно размещён в хранилище.

---

12. Настройка анонимного доступа

Чтобы страница была доступна без авторизации, для бакета `static` был настроен анонимный доступ на скачивание.

После применения этой настройки была выполнена проверка, подтвердившая, что для бакета установлен режим: `download`

```
s27625953@s27625953-02:~$ mc anonymous set download myminio/static
Access permission for `myminio/static` is set to `download`
s27625953@s27625953-02:~$ mc anonymous get myminio/static
Access permission for `myminio/static` is `download`
s27625953@s27625953-02:~$
```

Затем был выполнен запрос напрямую к объекту по URL MinIO. В ответ была получена HTML-страница, что подтвердило корректную работу публичного доступа.

```
s27625953@s27625953-02: ~
s27625953@s27625953-02:~$ curl http://10.11.0.105:9000/static/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
*{
    transition: all 0.6s;
}

html {
    height: 100%;
}

body{
    font-family: 'Lato', sans-serif;
    color: #888;
    margin: 0;
}

#main{
    display: table;
    width: 100%;
    height: 100vh;
    text-align: center;
}

.fof{
          display: table-cell;
          vertical-align: middle;
}

.fof h1{
          font-size: 50px;
          display: inline-block;
          padding-right: 12px;
          animation: type .5s alternate infinite;
}

@keyframes type{
          from{box-shadow: inset -3px 0px 0px #888;}
          to{box-shadow: inset -3px 0px 0px transparent;}
}

</style>
```

```
.fof h1{
          font-size: 50px;
          display: inline-block;
          padding-right: 12px;
          animation: type .5s alternate infinite;
}

@keyframes type{
          from{box-shadow: inset -3px 0px 0px #888;}
          to{box-shadow: inset -3px 0px 0px transparent;}
}

</style>
</head>
<body>
<div id="main">
        <div class="fof">
                        <h1>Hello, World!</h1>
        </div>
</div>
</body>
</html>
s27625953@s27625953-02:~$
```

---

13. Установка и настройка Nginx

На второй виртуальной машине был установлен веб-сервер `nginx`.

```
s27625953@s27625953-03: ~
s27625953@s27625953-03:~$ sudo apt update
Hit:1 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Get:5 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3,286 kB]
Get:6 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1,257 kB]
Fetched 4,798 kB in 1s (4,795 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
249 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
s27625953@s27625953-03:~$ sudo apt install -y nginx
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core libdeflate0 libfontconfig1 libgd3 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 libnginx-mod-http-geoip2
  libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip2 libtiff5 libwebp7 libxpm4
  nginx-common nginx-core
Suggested packages:
  libgd-tools fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
The following NEW packages will be installed:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core libdeflate0 libfontconfig1 libgd3 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 libnginx-mod-http-geoip2
  libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip2 libtiff5 libwebp7 libxpm4
  nginx nginx-common nginx-core
0 upgraded, 20 newly installed, 0 to remove and 249 not upgraded.
Need to get 2,694 kB of archives.
After this operation, 8,346 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/main amd64 fonts-dejavu-core all 2.37-2build1 [1,041 kB]
Get:2 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/main amd64 fontconfig-config all 2.13.1-4.2ubuntu5 [29.1 kB]
Get:3 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/main amd64 libdeflate0 amd64 1.10-2 [70.9 kB]
Get:4 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/main amd64 libfontconfig1 amd64 2.13.1-4.2ubuntu5 [131 kB]
Get:5 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/main amd64 libjpeg-turbo8 amd64 2.1.2-0ubuntu1 [134 kB]
Get:6 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/main amd64 libjpeg8 amd64 8c-2ubuntu10 [2,264 B]
Get:7 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 libjbig0 amd64 2.1-3.1ubuntu0.22.04.1 [29.2 kB]
Get:8 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 libwebp7 amd64 1.2.2-2ubuntu0.22.04.2 [206 kB]
Get:9 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 libtiff5 amd64 4.3.0-6ubuntu0.12 [185 kB]
Get:10 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 libxpm4 amd64 1:3.5.12-1ubuntu0.22.04.2 [36.7 kB]
Get:11 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgd3 amd64 2.3.0-2ubuntu2.3 [129 kB]
Get:12 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 nginx-common all 1.18.0-6ubuntu14.8 [40.1 kB]
Get:13 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnginx-mod-http-geoip2 amd64 1.18.0-6ubuntu14.8 [12.1 kB]
Get:14 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnginx-mod-http-image-filter amd64 1.18.0-6ubuntu14.8 [15.6 kB]
Get:15 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnginx-mod-http-xslt-filter amd64 1.18.0-6ubuntu14.8 [13.9 kB]
```

После установки была проверена его версия и состояние службы, что подтвердило корректный запуск сервиса.

```
s27625953@s27625953-03:~$ nginx -v
nginx version: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
s27625953@s27625953-03:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-03-12 15:13:54 UTC; 1min 32s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 4365 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4366 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4460 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4558)
     Memory: 5.3M
        CPU: 29ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─4460 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             ├─4463 "nginx: worker process" "" "" "
```

```
s27625953@s27625953-03:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
s27625953@s27625953-03:~$ sudo systemctl restart nginx
s27625953@s27625953-03:~$ cat /etc/nginx/sites-available/default
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    server_name _;

    location / {
        proxy_pass http://10.11.0.105:9000/static/index.html;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}
s27625953@s27625953-03:~$
```

Использовался следующий принцип:

- запросы к Nginx принимаются на **80 порту**;
- далее Nginx переправляет их на: `http://10.11.0.105:9000/static/index.html`

Важно, что использовался именно порт **9000**, так как через него MinIO отдаёт объекты. Порт **9001** предназначен только для веб-консоли и не используется для выдачи содержимого бакетов.

После изменения конфигурации была выполнена проверка синтаксиса `nginx -t`, а затем сервер Nginx был перезапущен.

---

14. Проверка работы прокси-сервера

После настройки проксирования был выполнен запрос к Nginx-серверу по его IP-адресу. В ответ открылась HTML-страница с надписью: `Hello, World!`

```
s27625953@s27625953-03: ~
s27625953@s27625953-03:~$ curl http://10.12.0.75
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
*{
    transition: all 0.6s;
}

html {
    height: 100%;
}

body{
    font-family: 'Lato', sans-serif;
    color: #888;
    margin: 0;
}

#main{
    display: table;
    width: 100%;
    height: 100vh;
    text-align: center;
}

.fof{
        display: table-cell;
        vertical-align: middle;
}

.fof h1{
        font-size: 50px;
        display: inline-block;
        padding-right: 12px;
        animation: type .5s alternate infinite;
}

@keyframes type{
        from{box-shadow: inset -3px 0px 0px #888;}
        to{box-shadow: inset -3px 0px 0px transparent;}
}

</style>
```

```
</style>
</head>
<body>
<div id="main">
        <div class="fof">
                        <h1>Hello, World!</h1>
        </div>
</div>
</body>
</html>
s27625953@s27625953-03:~$
```

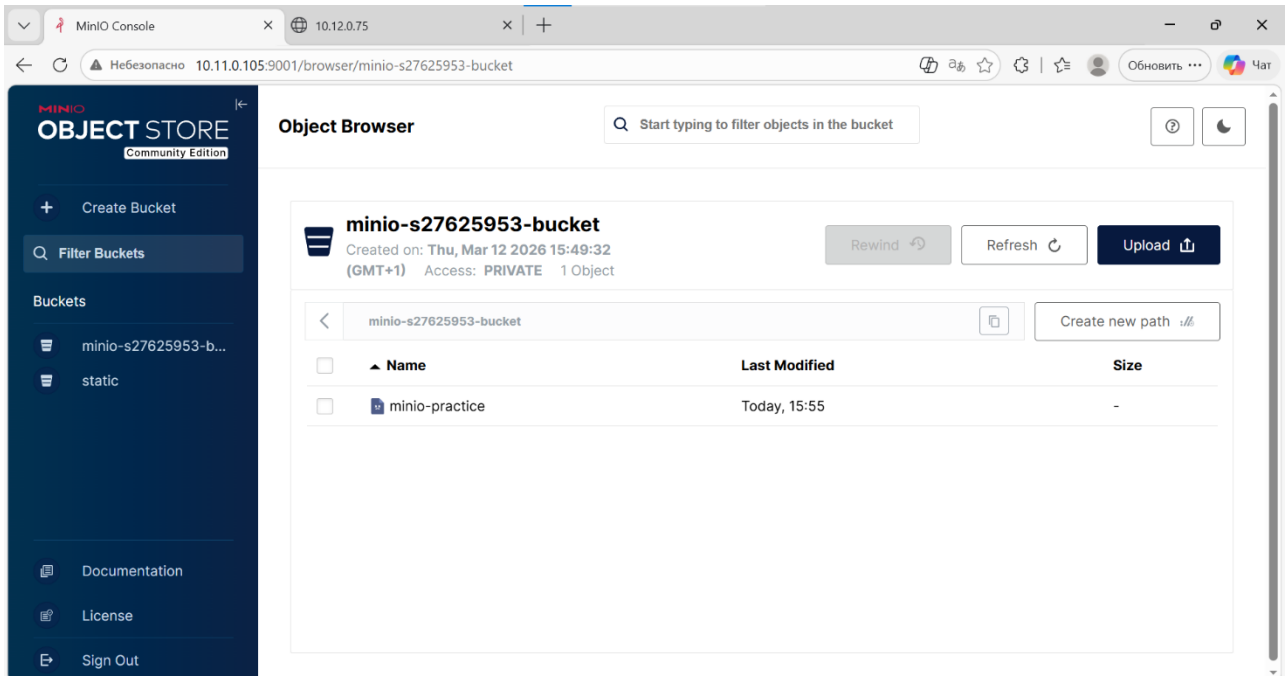
Это подтвердило, что:

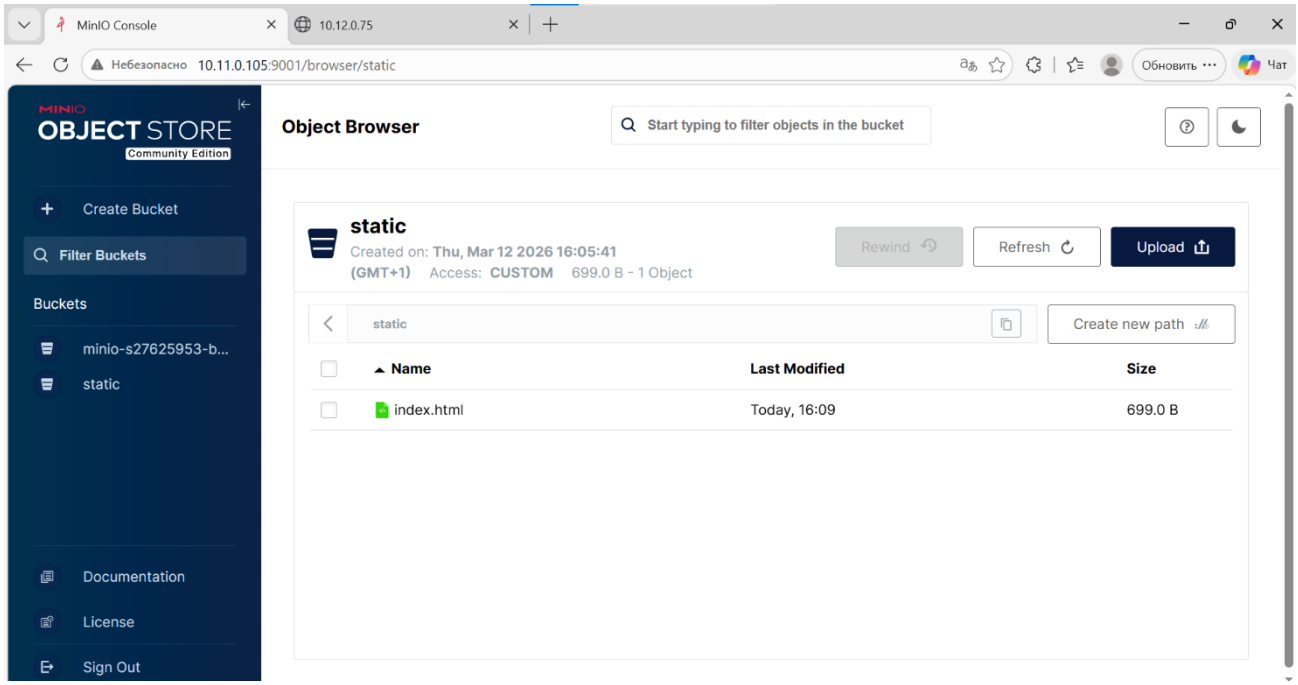
- Nginx принимает входящие HTTP-запросы;
- корректно проксирует их на сервер MinIO;
- статический файл `index.html` успешно отображается через прокси.

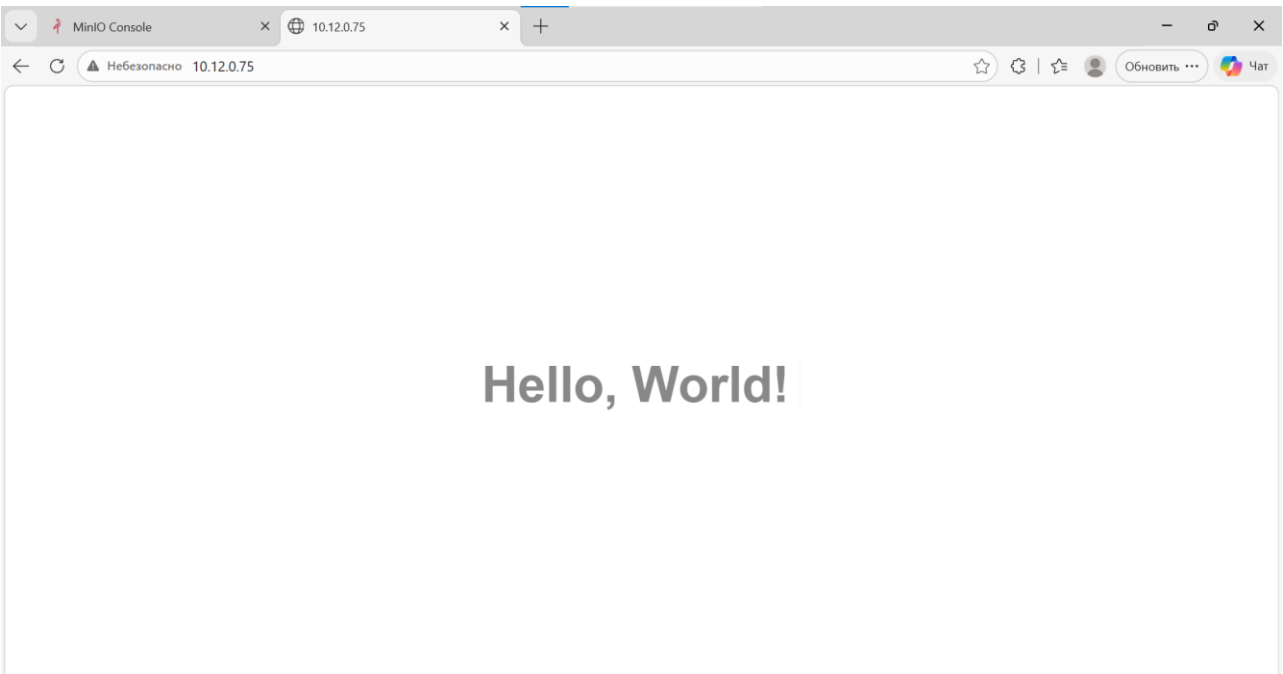
---

15. Итог по заданию №2

В результате выполнения задания было успешно развернуто объектное хранилище MinIO и настроен доступ к нему как для авторизованного пользователя, так и для анонимного получения статического контента.







Были выполнены все основные требования задания:

- установлен и запущен MinIO;
- создан служебный пользователь `minio-user`;
- настроена рабочая директория `/media/minio`;
- настроен файл `/etc/default/minio`;
- установлен и настроен клиент `mc`;
- создан пользователь `minio-s27625953`;
- создан пользовательский бакет `minio-s27625953-bucket`;
- создана и назначена политика `minio-s27625953-policy`;
- файл `minio-practice` загружен в пользовательский бакет;
- создан бакет `static` для статического контента;
- файл `index.html` загружен и опубликован с анонимным доступом;
- на второй ВМ установлен и настроен Nginx;
- через Nginx обеспечен доступ к странице `Hello, World!`.